

— AULA PRÁTICA • BANCO DE DADOS

SQL Server Express + SSMS

Configuração completa do ambiente + Roteiro
CRUD com T-SQL

- ↓ Instalação passo a passo
- SQL Server Management Studio
- <> CRUD: CREATE, READ, UPDATE, DELETE

Roteiro prático para aulas de graduação • Microsoft SQL Server 2025 Express 2025

S 21
nner Loop
Explorer • Azure SQL

Object
Explorer

Copilot

Plan

Shortcut

Object Explorer

O que vamos cobrir hoje

Quatro módulos práticos, do download ao primeiro CRUD.

🕒 ~70 minutos • 4 módulos

01



Preparando o computador

Download do instalador SQL Server 2025 Express a partir do site oficial da Microsoft. Escolha entre Basic, Custom ou Download Media.

🚩 Módulo inicial • Download

02



Instalação Custom

Seleção de idioma, recursos (LocalDB) e configuração do Mecanismo de Banco de Dados em Modo Misto com senha do sa.

🚩 Configuração avançada

03



SQL Server Management Studio

Instalação do SSMS 22 — ambiente gráfico para codificação e DevOps de Banco de Dados.

🚩 Ferramenta de desenvolvimento

04



Roteiro CRUD em T-SQL

Criação do database Escola, tabela Alunos e operações INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE.

🚩 Prática final

Preparando o computador

Baixe o SQL Server 2025 Express diretamente do site oficial da Microsoft. O instalador oferece três caminhos distintos — escolha conforme sua necessidade.

<https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads#trysql>

Opções do instalador

BASIC

Padrão, recomendada. Instalação rápida com opções default.

CUSTOM

Mais detalhada e demorada. Controle total de recursos e configurações.

DOWNLOAD MEDIA

Baixa os arquivos para instalar em outros computadores também.

🎓 Para esta aula, utilizaremos a opção **CUSTOM** para controle completo.

● Download & tipos de instalação

The screenshot shows the 'Planning' section of the Microsoft SQL Server 2022 download page. It includes a sidebar with navigation links: Planning, Installation, Maintenance, Tools, Resources, Advanced, and Options. The main content area lists several resources with icons and brief descriptions:

- Hardware and Software Requirements**: View the hardware and software requirements.
- Security Documentation**: View the security documentation.
- Online Release Notes**: View the latest information about the release.
- Azure extension for SQL Server (New)**: Azure extension for SQL Server enables Microsoft Defender for Cloud, Purview, Azure Active Directory and other Azure services.
- System Configuration Checker**: Launch a tool to check for conditions that prevent a successful SQL Server installation.
- Download Data Migration Assistant (DMA)**: Data Migration Assistant (DMA) analyzes SQL Server components that are installed and identifies issues to fix either before or after you upgrade to SQL Server 2022.
- Online Installation Help**: Launch the online installation documentation.
- How to Get Started with SQL Server 2022 Failover Clustering**: Read instructions on how to get started with SQL Server 2022 failover clustering.
- Upgrade Documentation**: View the document about how to upgrade to SQL Server 2022 from a previous version of SQL Server.
- Download SQL Server Migration Assistant (SSMA)**: SQL Server Migration Assistant (SSMA) can migrate Oracle, SAP ASE, MySQL, DB2, and Access databases to SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, and Microsoft Azure SQL Data Warehouse. SSMA automates all aspects of migration including migration assessment analysis, schema and SQL statement conversion, data migration, and migration testing.
- How to apply SQL Server updates**: View the document on how to apply the appropriate product updates during a new installation or to an existing installation of SQL Server 2022.

Microsoft SQL Server 2022

Configuração personalizada

A instalação CUSTOM exige três escolhas antes de iniciar a central de instalação.

⚙️ 3 escolhas pré-instalação

01

🌐 Idioma

Selecione **Português (Brasil)** ou o idioma preferido. Define o idioma da interface e mensagens do SQL Server.

02

📁 Local da instalação

Defina o caminho de instalação (default: **C:\Program Files\Microsoft SQL Server**). Verifique permissões de administrador.

03

🔍 Verificar requisitos

Confirme espaço em disco e conectividade com a internet para download dos pacotes.

DOWNLOAD



731 MB

Download do instalador

REQUISITO



7.592 MB

Espaço mínimo para instalação

💡 Recomenda-se **10 GB livres** para instalações com Management Studio.

Central de Instalação do SQL Server

3 passos • Nova instalação

1

▶ Iniciar nova instalação

Na Central de Instalação, escolha a opção "Nova instalação autônoma do SQL Server" ou "New SQL Server stand-alone installation".

2

⚙️ Regras de instalação e Azure

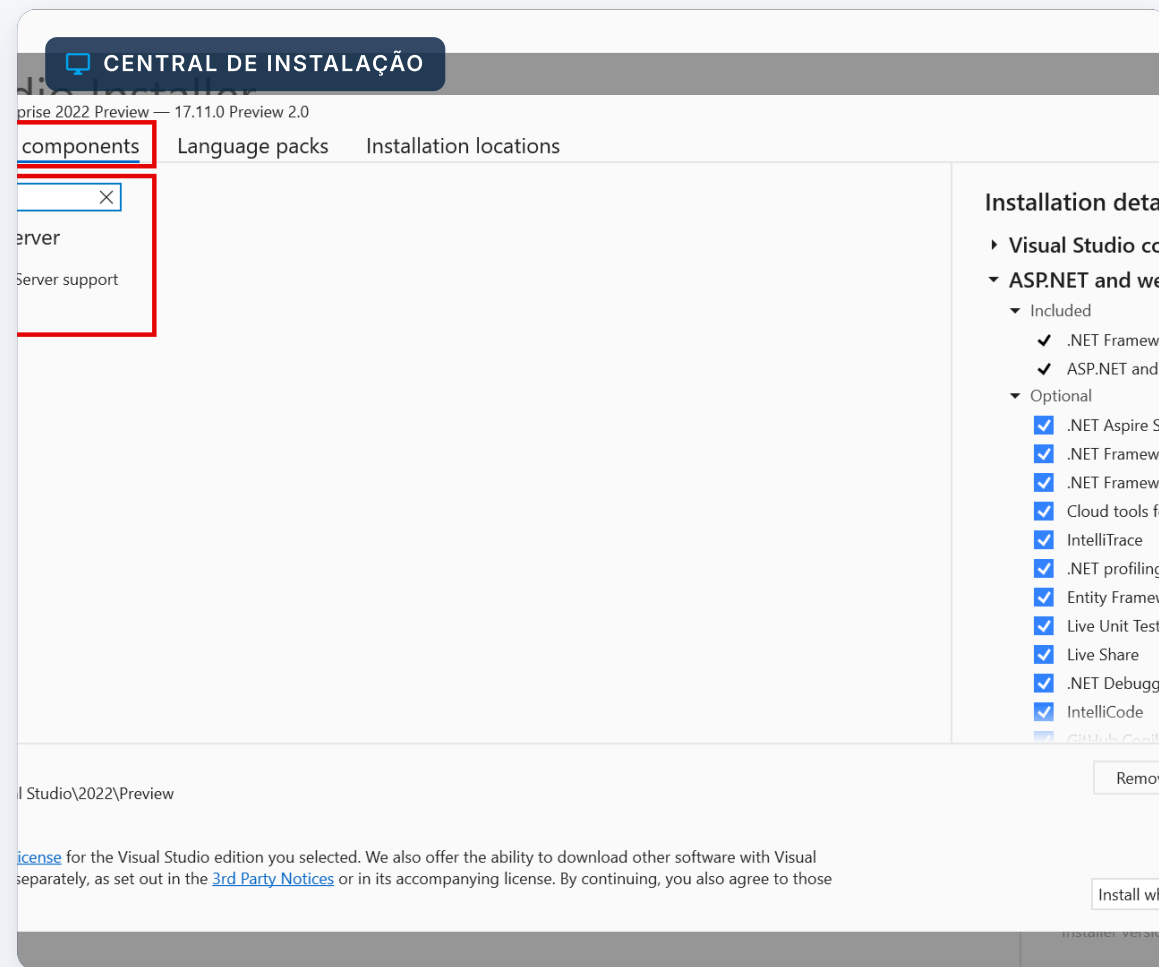
Desmarque a opção ☐ Extensão do Azure para SQL Server (não utilizada em ambiente local didático) e clique em **AVANÇAR**.

3

⚙️ Seleção de Recursos

Marque a opção **Local DB** (instância leve para desenvolvimento). Avance para a Configuração do Mecanismo de Banco de Dados.

i Local DB é suficiente para aula — não requer serviço em background pesado.



Tela — Opção "Nova instalação autônoma"

Modo de autenticação e administrador

Na tela de Configuração do Mecanismo de Banco de Dados, selecione o **Modo Misto** (Windows Authentication + SQL Server Authentication) e defina uma senha para o usuário **sa** (system administrator).

🔑 CONFIGURAÇÕES ESSENCIAIS

MODO MISTO

Combina autenticação Windows com autenticação SQL Server (login sa).

SENHA sa

Defina uma senha forte e memorize — usada para conectar via SSMS.

ADMIN

O administrador do SO é automaticamente o administrador do SQL Server.

Especificação de Administradores do Mecanismo de Banco de Dados

É possível adicionar o usuário (ou usuários) locais do sistema como administradores do SQL Server. Clique em **Adicionar Usuário Atual** para incluir seu usuário Windows.

AVANÇAR →

Developer Training with Azure Cloud, AI

	Module 2: TSQL Programming, Tuning	Module 3: Azure SQL Dev
	Ch 25: Variables, Try..Catch, OUTPUT	Ch 49: Cloud Fundamentals
	Ch 26: Updatable Views & Triggers	Ch 50: Azure Cloud Concepts, Account
	Ch 27: Stored Procedures & TVPs	Ch 51: Azure SQL Server Deployments
	Ch 28: Stored Procedures, Cursors	Ch 52: Azure SQL DB Deployments, AI
	Ch 29: SPs and Recursive CTEs	Ch 53: Azure SQL Concepts (TSQL)
	Ch 30: Functions & Loops	Ch 54: Azure SQL DB Licensing
	Ch 31: OpenRowSet(), Debugging	Ch 55: Azure Elastic Pools & Tuning
	Ch 32: Pivot & UnPivot Queries	Ch 56: Azure SQL DB Migrations - 1
	Ch 33: Temp Tables & SProcs	Ch 57: Azure SQL DB Migrations - 2
	Ch 34: Synonyms & Realtime Use	Ch 58: Azure SQL DB Tuning with AI - 1
	Ch 35: Server Architecture	Ch 59: Azure SQL DB Tuning with AI - 2
	Ch 36: Database Architecture	Ch 60: Azure Metrics & Alerts
	Ch 37: Tuning: Query Audits & AM Tool	1 Realtime Project
L1	Ch 38: Tuning: Query Store, PerfMon	
L2	Ch 39: Tuning: Server Dashboards	
	Ch 40: Tuning: Indexes & Indexed Views	
	Ch 41: Tuning: Statistics & Updates	
	Ch 42: Tuning: Partitions, Compressions	
	Ch 43: Tuning: Index Management	
	Ch 44: Tuning Tools	
	Ch 45: Tuning: Execution Plans	
	Ch 46: Lock Management - 1	
	Ch 47: Lock Management - 2	
	Ch 48: Locks & Isolation Levels	
	1 Realtime Project	

SQL

Microsoft SQL Server Programming

SQL Query Tuning

SQL Developer Training

Plan	Chapters	Duration	Format
Plan A	Chapters 1 to 24	3 Weeks	F
Plan B	Chapters 1 to 48	6 Weeks	F
Plan C	Chapters 1 to 60	8 Weeks	F

440801

www.sqlschool.com

Reach me for UpSkill / CrossSkill

SQL SCHOOL

Premium Quality

MS S

100% Real-Ti

✓ Database, SQL Co

✓ SQL Server TSQL

✓ RDBMS, Constrai

✓ Joins & Group By

✓ Window Function

✓ Stored Procedure

✓ Views, Triggers, F

✓ Cursors & CTEs, Q

✓ Server, DB Archite

✓ Merge, Query Tun

✓ Excel & Data Anal

+91 9666

#202, Sai Anu Ave

SQL Server Management Studio

Na Central de Instalação, vá em "**Instalar o SQL Server Management Tools**" e baixe o Management Studio 22.

```
https://learn.microsoft.com/pt-br/ssms/install/install
```

Arquivo: vs_SMSS.exe

- 1 Baixar SSMS 22 — clique no link da Central de Instalação ou acesse a URL acima.
- 2 Executar o instalador vs_SMSS.exe como administrador.
- 3 Selecionar componentes opcionais conforme perfil.



Ferramentas de codificação

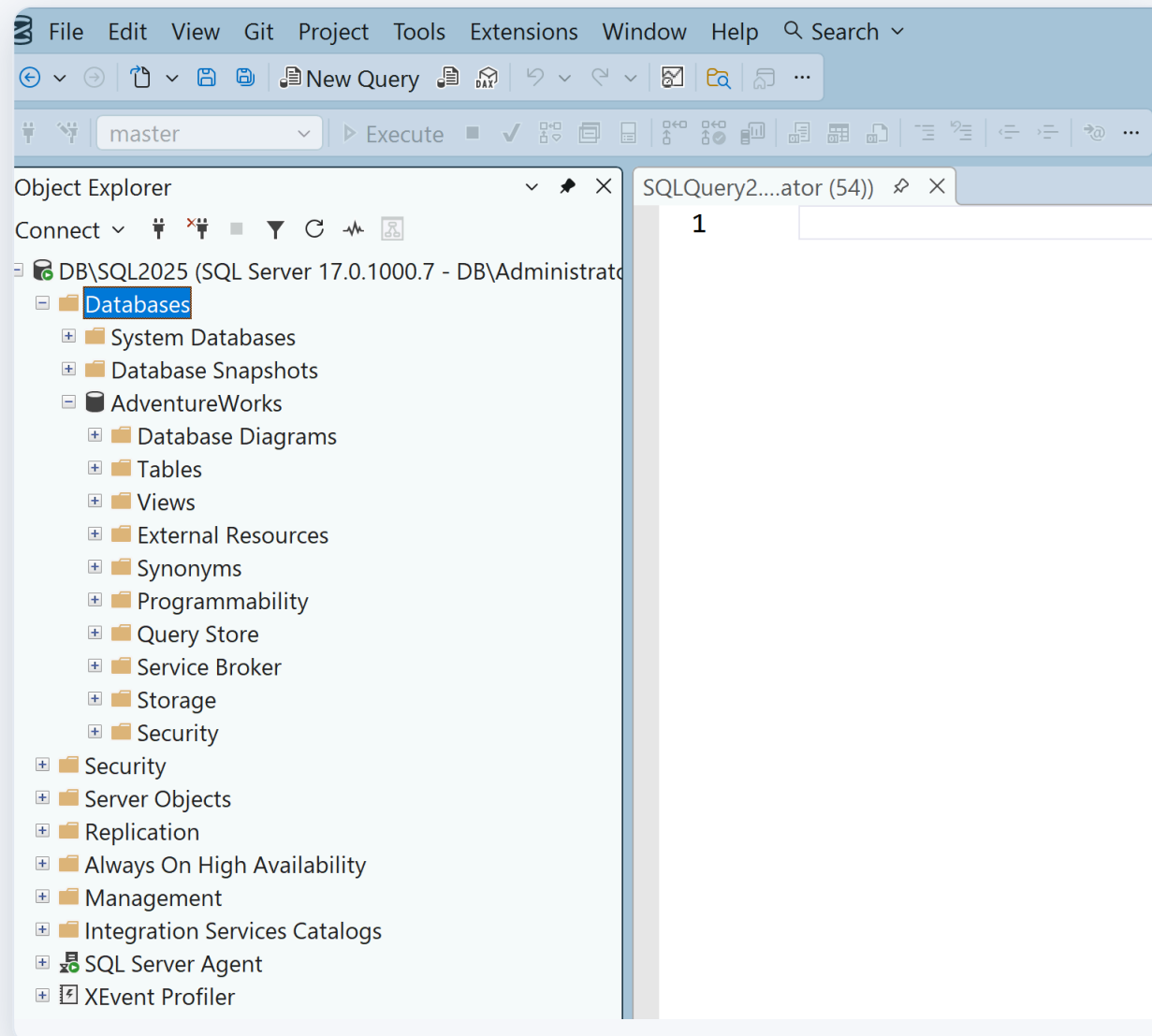
Editor T-SQL, snippets, IntelliSense e debug.



DevOps de Banco de Dados

Integração com Git, source control e deploy automatizado.

INSTALAR →



Instalação concluída

Agora vamos abrir o SSMS e validar a conexão com o servidor local.

Checklist de verificação

- ✓ SQL Server Express instalado
- ✓ LocalDB habilitado
- ✓ Autenticação Mista configurada
- ✓ SSMS 22 instalado

Conectar ao servidor

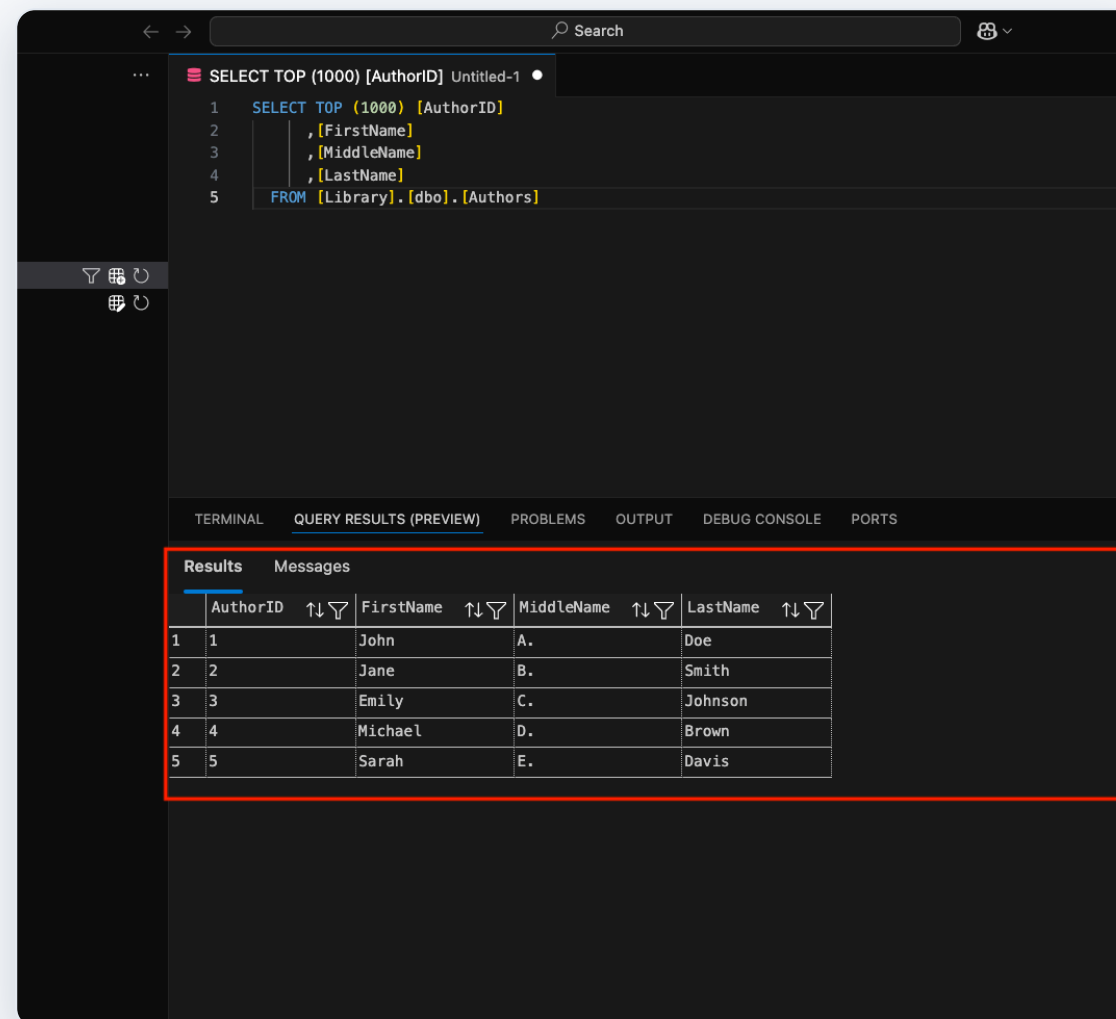
Tipo de servidor: **Mecanismo de Banco de Dados**

Nome do servidor: **localhost\SQLEXPRESS** (ou apenas .)

Autenticação: **Autenticação do SQL Server**

Login: sa | Senha:

Clique em **Conectar**. O Object Explorer deve mostrar o servidor `localhost`.



02 / 02

Roteiro de Estudos

Database, Table e CRUD em T-SQL

 CREATE DATABASE

 CREATE TABLE

 INSERT • SELECT • UPDATE • DELETE

Cenário: database Escola – tabela Alunos (id, nome, email, curso)

Criando o database Escola

Vamos criar um database chamado **Escola** e dentro dele uma tabela **Alunos** com quatro colunas: id (chave primária auto-incremento), nome, email e curso.

Estrutura da tabela Alunos

id	INT, PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	auto-incremento
nome	VARCHAR(100)	nome completo do aluno
email	VARCHAR(100)	email único
curso	VARCHAR(50)	curso matriculado



Abra o SSMS, clique em **Nova Consulta (New Query)** ou use **Ctrl+N** para abrir o editor T-SQL.

criando_escola.sql

T-SQL

```
-- 1. Criar o database
CREATE DATABASE Escola;
GO

-- 2. Usar o database
USE Escola;
GO

-- 3. Criar a tabela Alunos
CREATE TABLE Alunos (
    id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    curso VARCHAR(50) NOT NULL
);
GO
```

Inserindo alunos na tabela

O comando **INSERT INTO** adiciona novas linhas à tabela. Vamos inserir três alunos de exemplo para testar nossos próximos SELECTs.

SINTAXE BÁSICA

```
INSERT INTO tabela (col1, col2, ...) VALUES (val1, val2, ...);
```

i A coluna **id** é **IDENTITY** — não precisa ser informada. O SQL Server gera o valor automaticamente.

ID	NOME	EMAIL	CURSO
1	João Silva	joao@email.com	Engenharia
2	Maria Souza	maria@email.com	Medicina
3	Carlos Lima	carlos@email.com	Direito

insert_alunos.sql

T-SQL

```
-- Inserir o primeiro aluno
INSERT INTO Alunos (nome, email, curso)
VALUES ('João Silva', 'joao@email.com', 'Engenharia');

-- Inserir o segundo aluno
INSERT INTO Alunos (nome, email, curso)
VALUES ('Maria Souza', 'maria@email.com', 'Medicina');

-- Inserir o terceiro aluno
INSERT INTO Alunos (nome, email, curso)
VALUES ('Carlos Lima', 'carlos@email.com', 'Direito');
GO
```

Consultando dados com SELECT

O **SELECT** é o comando mais usado em SQL. Existem várias formas de consultar — desde listar tudo até filtrar e ordenar registros específicos.

BÁSICO

SELECT *

Lista todas as colunas e todas as linhas.

FILTRO

WHERE

Filtra linhas por condição (curso, nome, id).

ORDENAÇÃO

ORDER BY

Ordena por coluna crescente (ASC) ou decrescente (DESC).



BOAS PRÁTICAS

Evite **SELECT *** em produção. Especifique as colunas para reduzir tráfego e melhorar performance.

select_alunos.sql

T-SQL

```
-- 1. Listar todos os alunos
SELECT * FROM Alunos;
GO

-- 2. Filtrar apenas alunos de Engenharia
SELECT nome, email
FROM Alunos
WHERE curso = 'Engenharia';
GO

-- 3. Listar ordenado por nome (A-Z)
SELECT id, nome, curso
FROM Alunos
ORDER BY nome ASC;
GO
```

Atualizando e removendo registros

UPDATE

Modificar linhas existentes

```
-- Atualizar o email do aluno id=1
UPDATE Alunos
SET email = 'joao.novo@email.com'
WHERE id = 1;
GO

-- Atualizar curso de vários alunos
UPDATE Alunos
SET curso = 'Ciência da Computação'
WHERE curso = 'Engenharia';
GO
```

 Sempre use **WHERE** no UPDATE! Sem ele, **TODAS** as linhas serão atualizadas.

 Dica: rode um SELECT antes para validar o filtro

DELETE

Remover linhas da tabela

```
-- Remover o aluno id=3
DELETE FROM Alunos
WHERE id = 3;
GO

-- Contar registros restantes
SELECT COUNT(*) AS total_alunos
FROM Alunos;
GO
```

 **DELETE sem WHERE** remove **TODOS** os registros da tabela. Use com cautela!

— CONCLUSÃO

Ambiente pronto para evoluir

Você configurou o SQL Server, o SSMS e executou seu primeiro CRUD completo em T-SQL.

🔧 O QUE VOCÊ CONQUISTOU HOJE

- ✓ Instalou o SQL Server Express 2025 com LocalDB e Modo Misto
- ✓ Criou o database Escola e a tabela Alunos
- ✓ Configurou o SSMS 22 e conectou ao servidor local
- ✓ Executou INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE em T-SQL

— PRÓXIMOS PASSOS NO ESTUDO DE BANCO DE DADOS



JOINS e Relacionamentos

Crie tabelas Professores, Disciplinas e Turmas. Use INNER JOIN, LEFT JOIN para combinar dados de múltiplas tabelas.

INNER JOIN • LEFT JOIN



Índices e Performance

Estude CREATE INDEX, planos de execução e boas práticas de otimização. Aprenda a ler o Execution Plan do SSMS.

CREATE INDEX • EXECUTION PLAN



Views, Procedures e Triggers

Avance para CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE e TRIGGERS — automação e camadas de segurança no banco.

VIEW • PROCEDURE • TRIGGER